Metodologia 6,5

In questa lezione

In questa lezione saranno trattati i seguenti argomenti:

- La popolazione
- Il campione
- I tipi di campione



La popolazione

In termini statistici definiamo **popolazione** o universo di riferimento, un aggregato di distinte unità che presentano una o più caratteristiche comuni definite in modo inequivocabile.



Possiamo dunque definire popolazioni, gruppi di persone o di oggetti, simili tra loro per uno o più elementi che li caratterizzano. La popolazione definita deve comprendere la totalità dei casi con le caratteristiche stabilite. La definizione della popolazione spetta al ricercatore che stabilisce i criteri di appartenenza e di esclusione.

La popolazione

Ecco alcune definizioni di popolazione, indica quelle corrette.

1. Tutti gli alunni che frequentano la classe I nella scuola elementare Umberto I (68 circolo) del Comune di Roma.
2. Gli insegnanti italiani con più di 25 anni di anzianità di servizio
3. Gli alunni più preparati, iscritti in I elementare nelle scuole statali del Comune di Roma.
4. Gli insegnanti elementari di sesso maschile che insegnano nelle scuole dell'infanzia comunali del comune di Roma.

Seleziona le opzioni di tua scelta e fai clic su Conferma

La popolazione

La scelta della popolazione di riferimento, o popolazione bersaglio, definisce i limiti che il ricercatore pone al suo studio e alla possibilità di generalizzarne i risultati.
La popolazione è un insieme. La definizione ne ritaglia le caratteristiche e la dimensione.
Dunque un insieme può essere anche di dimensioni ridotte. «Gli studenti di una classe» o di dimensioni ampie «Gli studenti della classe quinta della scuola primaria italiana.
La definizione deve essere accurata e completa.

Il campione



Popolazione completa



Campione

L'indagine è detta '**completa**' quando prende in esame tutti gli elementi che costituiscono la popolazione definita; è invece detta '**parziale**' quando prende in esame una parte limitata della popolazione.

Il problema della teoria dei campioni nasce quando attraverso una indagine parziale si vuole stimare, nel modo migliore, una certa caratteristica della popolazione.

Il **campione** è un gruppo parziale rappresentativo della popolazione di riferimento.
Perché i risultati di una indagine si possano estendere è necessario che il gruppo esaminato sia rappresentativo dell'universo da cui proviene.

Il campione

L’uso dei campioni nasce dalla difficoltà di esaminare direttamente l’intera popolazione e dall’esigenza di poter generalizzare i risultati della ricerca.

Esistono diversi metodi di campionamento per scegliere un campione rappresentativo:

Campionamenti probabilistici

- **Campione casuale**
- **Campione sistematico**
- **Campione stratificato**
- **Campione a grappoli**

Campionamenti non probabilistici

- **Campione per quote**
- **Campione per dimensioni**
- **Campione per obiettivi**
- **Campione a valanga**

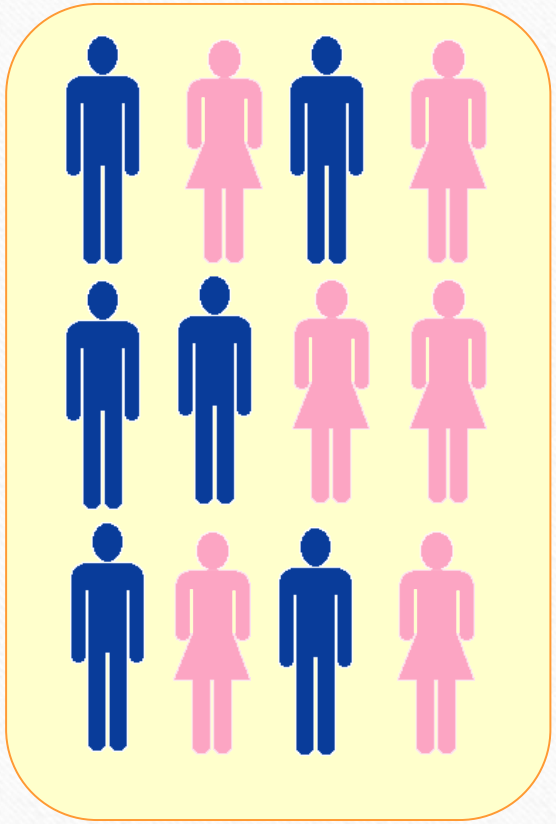
Il campionamento probabilistico



Un **campionamento probabilistico** è caratterizzato dal fatto che ciascuno dei casi della popolazione ha una **probabilità nota** di essere incluso nel campione.

Tuttavia non è indispensabile che tutti i casi abbiano la **stessa** probabilità. Infatti, a patto che la probabilità di ciascuno sia conosciuta, è possibile tenere conto delle differenze, ponderandone l'effetto.

Campionamento probabilistico: il campione casuale semplice



Nel **campione casuale semplice** tutti i casi hanno la stessa probabilità di essere scelti.

Per assicurare a ciascuno dei casi uguale probabilità di estrazione si possono trascrivere i nomi o i codici di identificazione dei casi in foglietti, inserirli in un'urna, mescolare e poi estrarre Certamente è più efficiente servirsi di una tavola di numeri casuali.

Se ad esempio inseriamo i nomi di dieci studenti in un'urna e cominciamo ad estrarre i nomi noteremo che la probabilità di essere estratti aumenta con il procedere delle estrazioni.
Alla prima estrazione sarà 1/10, alla terza 1/7.
Per questo si distinguono
a) l'estrazione con reinserimento del caso estratto.
b) l'estrazione senza reinserimento del caso estratto.

Campionamento probabilistico: il campione casuale semplice

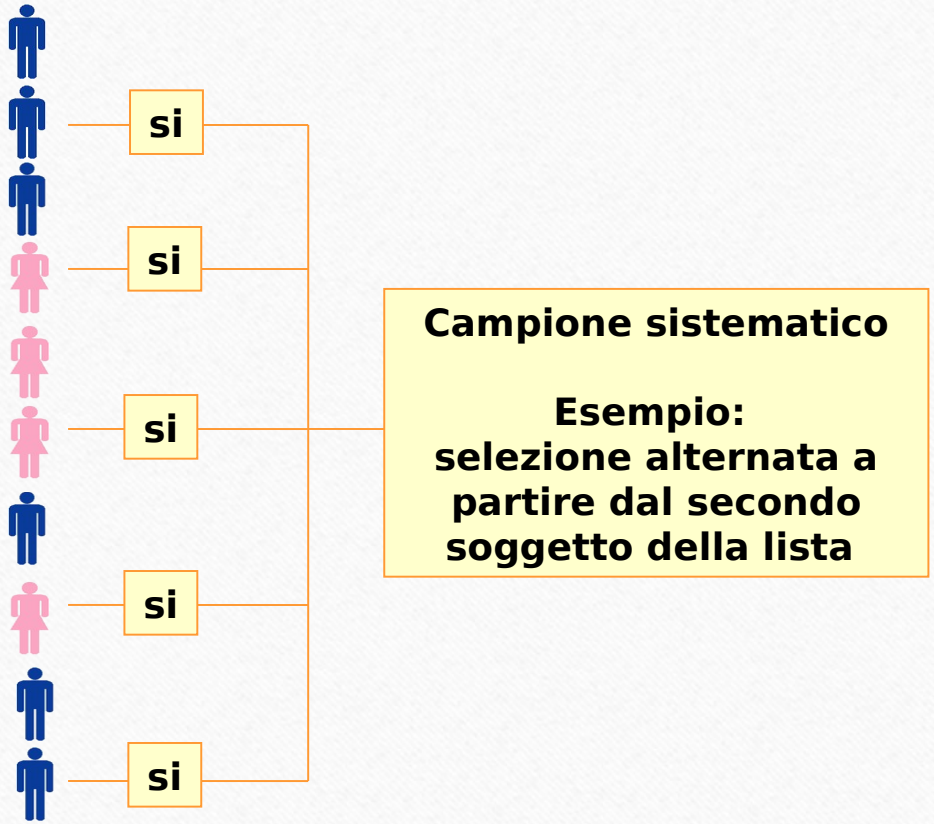


Per costruire un campione casuale semplice, in primo luogo è necessario ottenere una lista completa dei casi che compongono la popolazione.
Dopo aver costituito l'elenco completo:

- Controllare che tutti i casi siano inclusi.
- Controllare che ciascun caso sia incluso una sola volta.
- Assegnare un numero a ognuna delle posizioni nella lista dei casi.
- Infine procedere ad una estrazione usando una tavola di numeri casuali o più semplicemente un programma che estragga numeri casuali.

Nota bene. Non è facile costituire elenchi completi anche in quei casi in cui sembrerebbe scontato; le fonti ufficiali possono infatti contenere errori sistematici.

Campionamento probabilistico: il campione sistematico

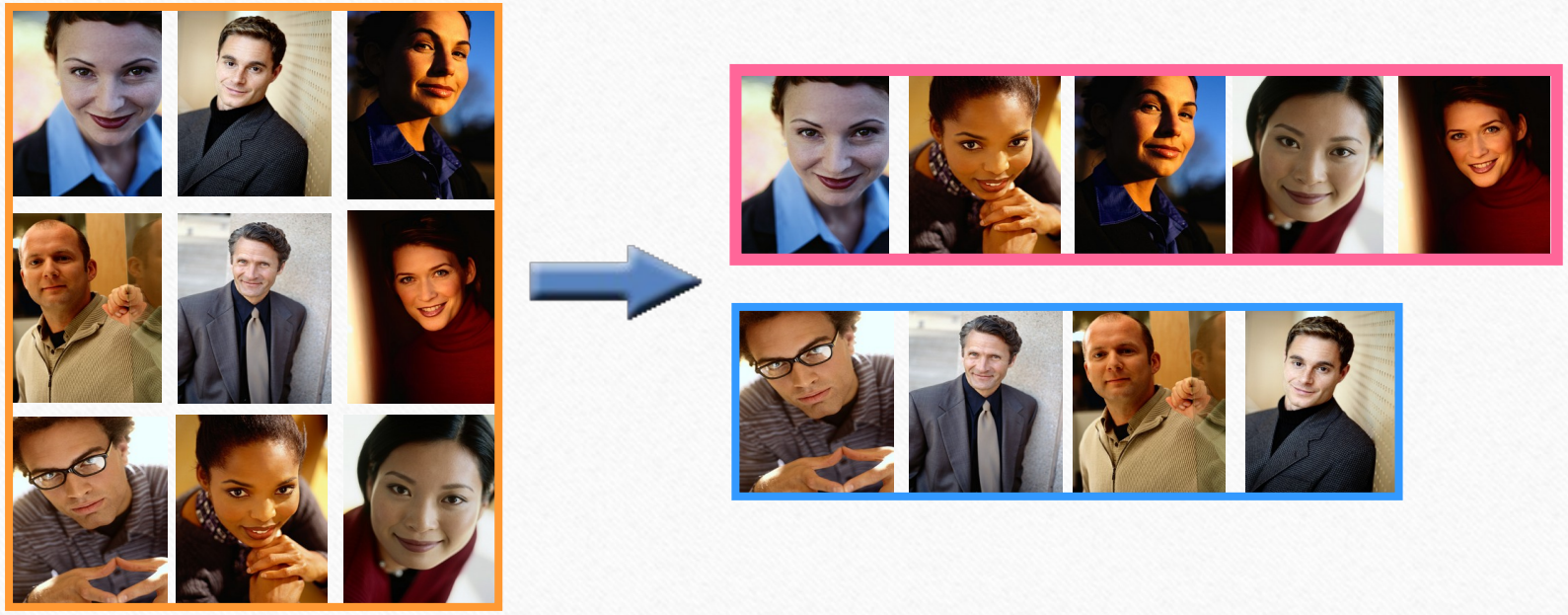


Nella costruzione di un **campione sistematico**, una volta ottenuta la lista invece di estrarre i casi, si scorre l'elenco e si prendono i casi ad intervalli regolari (ogni k casi) a partire da un primo soggetto che tra i primi viene sorteggiato.

Se ad esempio vogliamo estrarre 120 casi (individui) da un elenco di 1200 possiamo prendere 1 caso ogni dieci determinando il caso da cui cominciare con un lancio di dadi.
Chi utilizza questo metodo deve tuttavia fare attenzione ai criteri con i quali è stata compilata la lista

Campionamento probabilistico: il campione stratificato

A volte per aumentare l'efficacia dello schema di campionamento si preferisce considerare alcuni parametri della popolazione per suddividerla in strati.



In questo caso dopo avere definito il parametro scelto per definire lo strato (es: maschi e femmine) è necessario costituire liste separate e poi procedere all'estrazione dei casi da ciascuna lista.

Campionamento probabilistico: il campione stratificato

Esistono due possibilità di estrarre un campione stratificato:

- **Proporzionale**
- **Non proporzionale**

Immaginiamo di dover estrarre un campione stratificato di 100 casi da una popolazione di 1000 studenti e di avere deciso di utilizzare il sesso come strato. Nella popolazione i maschi sono 400 e le femmine 600.

Proporzionale

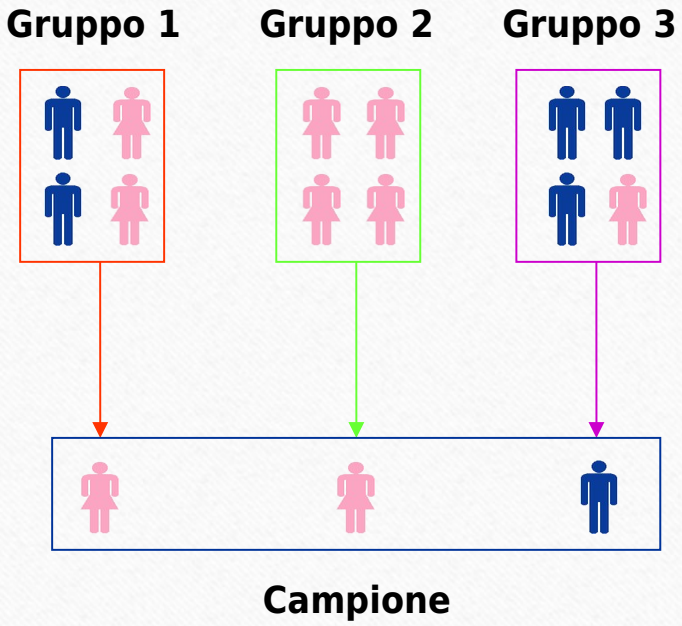
	Pop.	%	Campione
Maschi	400	40	40
Femm.	600	60	60
Totale	1000	100	100

Non Proporzionale

	Pop.	%	Campione
Maschi	400	50	50
Femm.	600	50	50
Totale	1000	100	100

Come si può notare, il campione proporzionale è costruito rispettando il rapporto tra maschi e femmine nella popolazione. Questo rapporto non è rispettato nel campione non proporzionale.

Campionamento probabilistico: il campione a grappoli



Per misurare l'efficienza di questa tecnica si può calcolare l'errore standard della stima basato sul **coefficiente di correlazione intraclassi**

Nella costituzione di un campione ‘a grappoli’, si suddivide la popolazione in un elevato numero di gruppi e poi si procede all'estrazione casuale tra questi.

In questo caso le unità di campionamento sono costituite da tutti i casi (individui) appartenenti al gruppo.
Questa tecnica annulla l'errore interno al gruppo dato che campiona tutti i casi del gruppo. Rimane l'errore che deriva dalle differenze tra gruppi.

Poiché al crescere della differenza interna ai gruppi cresce l'efficacia del campione questa tecnica presenta alcuni vantaggi nella ricerca educativa soprattutto se si considera la classe come unità di campionamento.

Le dimensioni di un campione casuale

Questo ragionamento è valido solo se il campione viene scelto in modo adeguato

Come si determina la **dimensione di un campione?**
Cioé **quante unità (studenti, scuole, aziende, ecc.)** inserire nella mia ricerca affinché i risultati siano **affidabili e rappresentativi** della popolazione di riferimento.

La dimensione del campione dipende da quattro elementi principali:

1. Intervallo di confidenza (α)
Indica quanto vogliamo essere sicuri che i risultati del campione rappresentino la popolazione.
– Tipicamente si usa il **95%** (corrisponde a un valore $z = 1{,}96$).

2. Margine di errore (E)
È l'ampiezza dell'intervallo di confidenza che siamo disposti ad accettare.
– Esempio: un margine di errore del **5%** significa che il dato campionario può variare di ±5% rispetto al valore reale della popolazione.

3. Variabilità nella popolazione (p) dell'aspetto che stiamo osservando
È la proporzione stimata del fenomeno nella popolazione.
– Se non si conosce, si usa **p = 0,5**, che massimizza la variabilità e quindi la dimensione del campione necessaria.

4. Dimensione della popolazione (N)
Serve soprattutto quando la popolazione non è molto grande; in tal caso si applica una **correzione per popolazioni finite**.

Le dimensioni di un campione casuale

Formula semplificata (per popolazione ampia cioè superiore alle 10.000 unità)

$$n = \frac{Z^2\, p\,(1-p)}{E^2}$$

dove
n = dimensione del campione,
Z = valore z del livello di confidenza (es. 1,96 per 95%),
p = proporzione stimata del fenomeno,
E = margine di errore desiderato.

Correzione per popolazioni finite

Se la popolazione ha dimensione *N*, si applica:

$$n_{corretto} = \frac{n}{1 + \frac{n-1}{N}}$$

Esempio:

Per una popolazione ampia, intervallo di confidenza 95%, p = 0,5, E = 0,05:

$$n = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times 0,5}{0,05^2} = 384,16$$

Per una popolazione meno numerosa ad esempio di 500 studenti, sempre con un intervallo di confidenza 95%, p = 0,5, E = 0,05:

$$n_{corretto} = \frac{384}{1 + \frac{383}{500}} = \frac{384}{1 + 0,766} = \frac{384}{1,766} = 217,4$$

Le dimensioni di un campione casuale

Si è portati a pensare che, in generale, tanto più il campione è ampio quanto più è affidabile. Ma quali aspetti della popolazione influenzano la dimensione del campione?

1. La dimensione del campione è legata alla variabilità, nella popolazione, del carattere che si vuole stimare. Più il carattere da stimare è vario, più il campione deve essere grande e viceversa.

2. La dimensione del campione è legata alla dimensione della popolazione. Più la popolazione è grande, più il campione deve essere grande e viceversa.

3. La dimensione del campione è legata alla diffusione, nella popolazione del carattere da stimare. Se il carattere da stimare è poco diffuso, è necessario un campione più ampio e viceversa.

Seleziona le opzioni di tua scelta e fai clic su Conferma

Riepilogo

Riepilogando quanto visto finora…



- In termini statistici definiamo **popolazione** o universo di riferimento, un aggregato di distinte unità che presentano una o più caratteristiche comuni definite in modo inequivocabile.
- Il **campione** è un gruppo parziale rappresentativo della popolazione di riferimento.
- Esistono diversi metodi per scegliere un campione rappresentativo: probabilistici e non probabilistici. I campioni probabilistici possono essere dei seguenti tipi:

  Campione casuale
  Campione sistematico
  Campione stratificato
  Campione a grappoli

- La dimensione del campione cresce in funzione della variabilità e della diffusione della caratteristica ma misurare nella popolazione.